

|                                                                |                             |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <div> <div>MEBATRON</div> <div>Excellence for PCB</div> </div> |                             |
| <b>Arbeitsanweisung</b>                                        | <b>AA - Nr.<br/>79 / 02</b> |
| <b>Selektivlötprozess</b>                                      | Seite 1 / 2                 |

## 1 Zielstellung

Die mit dieser Arbeitsanweisung festgelegten Regelungen haben das Ziel, die Programmierung und Bedienung der Selektivlötanlage zu regeln.

## 2 Geltungsbereich

Die vorliegende AA gilt für den Bereich F der Mebatron Elektronik GmbH.

## 3 Regelungen und Festlegungen

Die Handbestückten Leiterplatten werden in der Selektivlötanlage „Pillarhouse PILOT“ gelötet. Bei jedem Schichtbeginn werden gegebenenfalls entsprechend AA – Nr. 25.44 die darin festgelegten Wartungsarbeiten durchgeführt.

Zu verwenden ist das jeweils speziell erstellte Lötprogramm „KundeStücklisteSeite“.

| Zinn                  | Flussmittel       |
|-----------------------|-------------------|
| Interflux (IF) LMPA-Q | ELSOLD 3007-98 NC |

### 3.1 Programmerstellung

**Neue Programme** dürfen ausschließlich durch geschultes Personal erstellt und verifiziert werden. Die Prozessparameter können dabei im Rahmen der Programmgrenzen angepasst werden.

Vor der Programmerstellung wird die Leiterplatte fotografiert und die Einrichtung daran dokumentiert.

**Die Speicherung** des erstellten Programmablaufes erfolgt mit der Nomenklatur

**Kundenkürzel****Artikelnummer**-**AusgabeSeite** ; zum Beispiel: lju015307-01b

### 3.2 Programmverifizierung

Die Verifizierung des erstellten Programmablaufes erfolgt durch den Programmierer oder im Rahmen der Wertekontrolle. Besondere Beachtung finden dabei die vollständige Lötung, Zinndurchstieg und Sauberkeit der Leiterplatte / Lötung.

### 3.3 Wertekontrolle

Nach der Bestückung und Lötung der ersten Baugruppe nach Neueinrichtung wird diese an einen Fertiglötter zur Wertekontrolle übergeben. Die positive Wertekontrolle = WK THT bestätigt der Fertiglötter durch einen **grünen** mit „WK“ beschrifteten Aufkleber. Anschließend ist die Maschine zur weiteren Bestückung freigegeben.

**Verteiler:** Server: F

|             | Name     | Bereich | Datum      | Unterschrift                                                                          |
|-------------|----------|---------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Erstellt :  | Henschel | Q       | 03.05.2019 |  |
| Genehmigt : | Gerhardt | F       | 03.05.2019 |  |

**Arbeitsanweisung****AA - Nr.  
79 / 02****Selektivlötprozess**

Seite 2 / 2

**4 Standard - Prozessparameter**

Preheat-off, Fluxen und Löten sind zu separieren um ein antrocknen des Flussmittels zu gewährleisten und Zinnperlen zu vermeiden. Flux Einstellungen sind auf Standard zu belassen um die Sauberkeit zu gewährleisten und darf im Problemfall angepasst werden (Brückenbildung / Zinndurchstieg).

Initiale Lötconfiguration für neue Lötprogramme:

- Temperatur 240°C – 280°C (je nach Düse) – **max. Temperaturgrenzen: 200°C – 300°C**
- Vor-Verweilzeit: 0,0 (s)
- Annäherungs-Offset: 0,0 (mm)
- Annäherungsgeschwindigkeit: 10 (mm/s)
- Verweildauer: 1,5 (s)
- Bewegungs-Offset: 3,0 (mm)
- Pumpen-Offset: 0 (UPM)
- Bewegungsgeschwindigkeit: 5 (mm/s)
- End-Verweilzeit: 1,5 (s)
- Rückzugshöhe: 0,0 (mm)
- Rückziehggeschwindigkeit: 10 (mm/s)
- Abziehzeit: 1,3 (s)
- End-Verweilzeit: 1,5 (s)
- Flux (h) 150 (b) 100 (a) 3,0

**5 Mitgeltende Dokumente**

- **AA – Nr. 35** „Abnahmekriterien für elektronische Baugruppen gem. IPC-A-610“
- **OA – Nr. 05** „Stellenplanung – Kompetenz / Qualifikation der Mitarbeiter“
- **FB – Nr. 22** „Qualifikationsmatrix / Stellenplan“
- **AA – Nr. 25.44** „Wartungsplan“

**Revisionsstand**

| Ausgabe | Geändert | Bereich | Am         | Änderungsgrund | Inhalt der Änderung                                                                                   |
|---------|----------|---------|------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01      | Henschel | Q       | 20.07.18   | initial        | -----                                                                                                 |
| 02      | Henschel | Q       | 03.05.2019 | Änderung       | 3. Zinnänderung<br>3.2 Parameteränderung auf Grund von neuem Zinn<br>4. Mitgeltende Dokumente ergänzt |